

欢迎大家来到北京理工大学 大学物理力学MOOC课堂





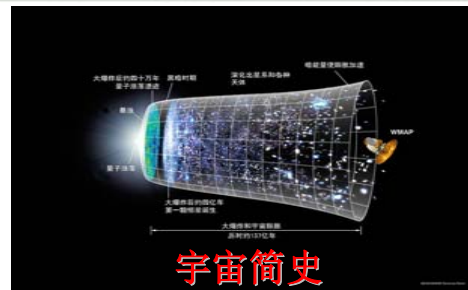
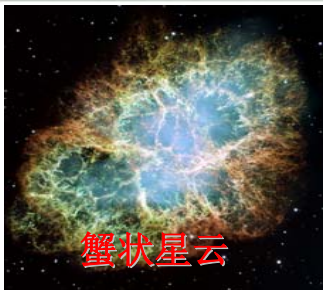
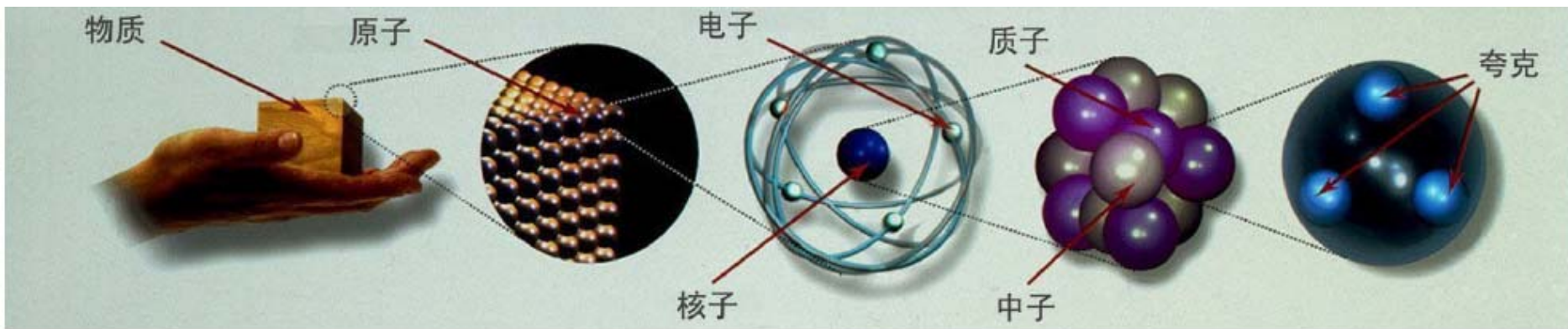
大学物理力学

主讲： 刘兆龙 北京理工大学



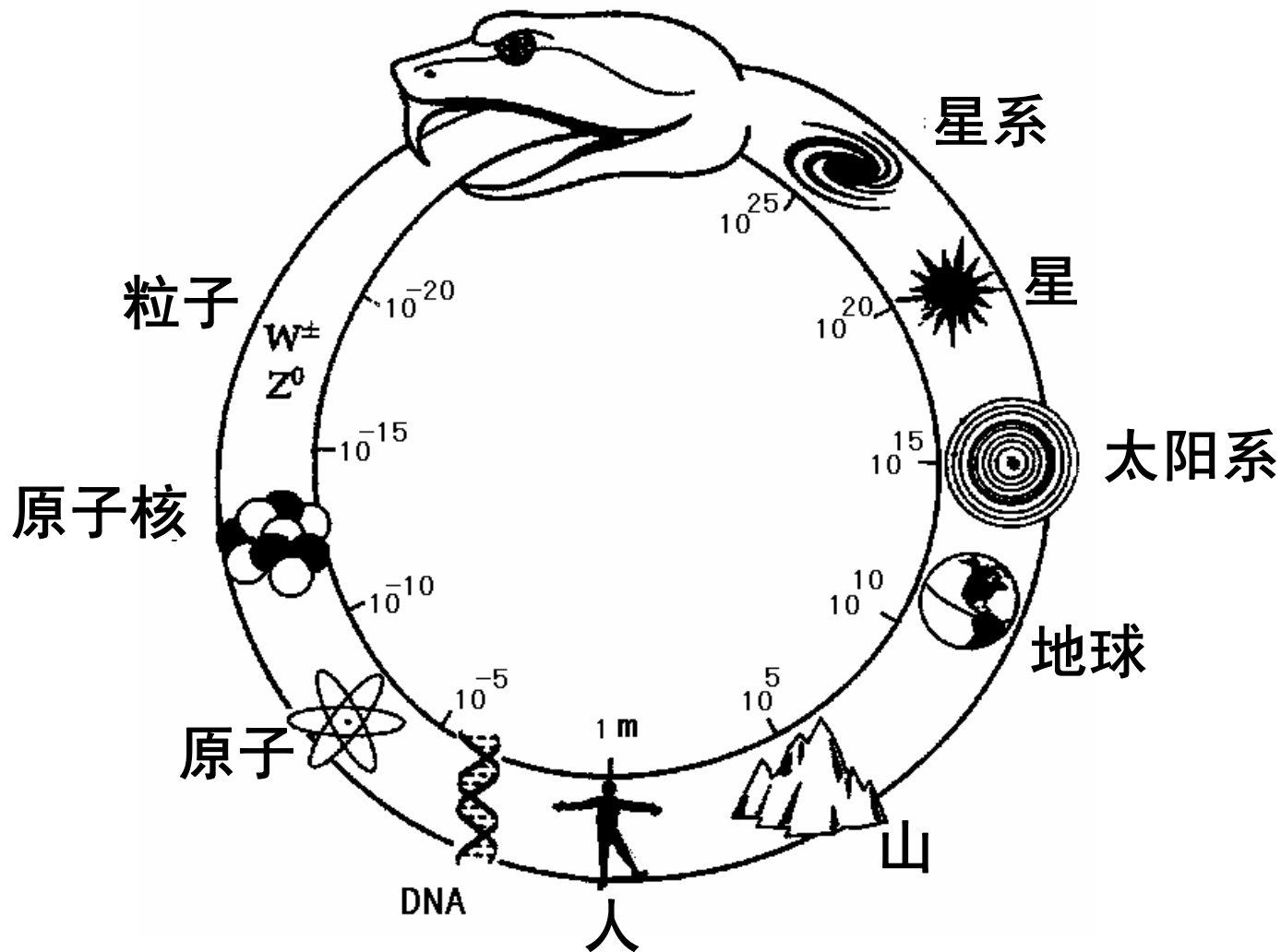
物理学研究对象

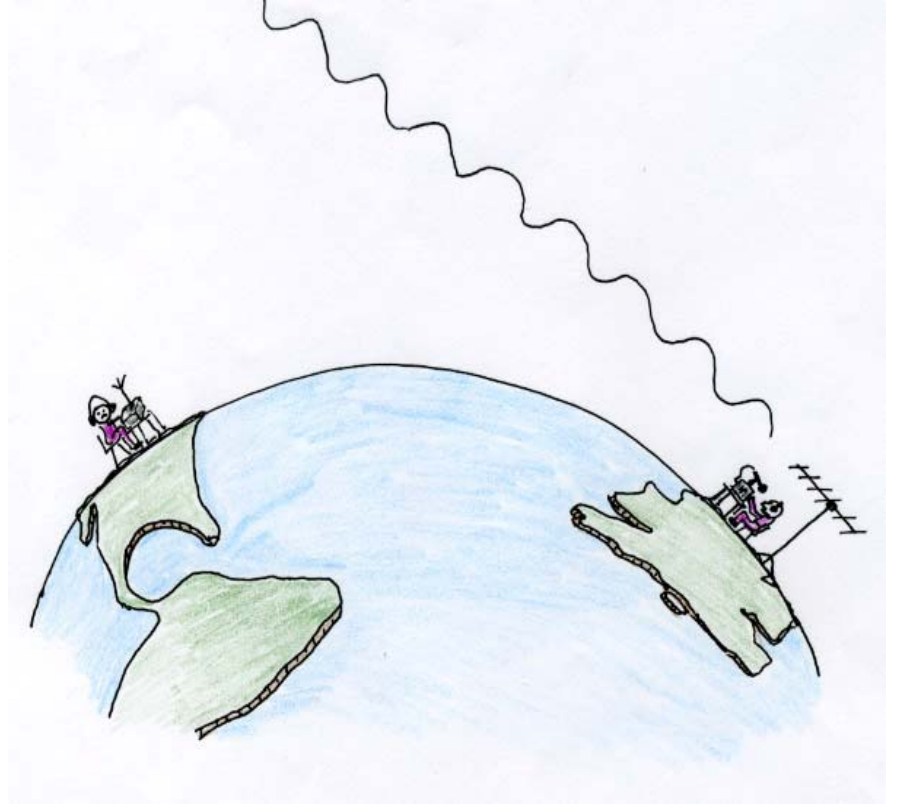
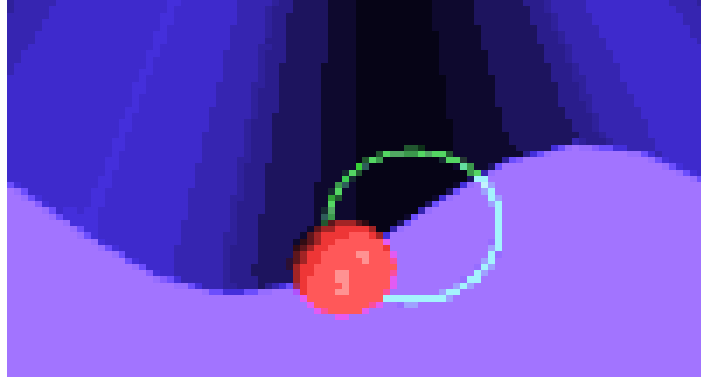
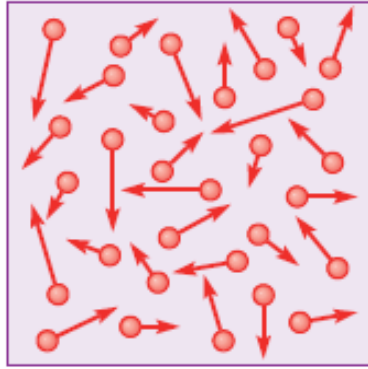
物理学研究物质、能量、物质的基本运动形式及其转化规律，是以一门实验为基础的定量科学。



天体物理 粒子物理

两大尖端紧密衔接





物理学基本规律渗透在自然科学的一切领域，应用于生产技术的各个部门，是自然科学的基础，也是工程技术特别是高新技术的基础。

物理学的突破
热学、热力学



以热机为代表的动力学突破

电磁学、
电动力学



电器化（固话、电视、手机、...）

相对论、
量子力学



核物理→核能的释放和利用

分子原子物理→激光发明与利用

固体、半导体→计算机

2014年诺贝尔物理学奖

瑞典皇家科学院宣布，将2014年诺贝尔物理学奖授予日本科学家赤崎勇、天野浩和美籍日裔科学家中村修二，以表彰他们发明蓝色发光二极管（led），并因此带来新型的节能光源。



赤崎勇
1929年出生



天野浩
1960出生



中村修二
1954年出生

爱迪生之后的第
二次照明革命

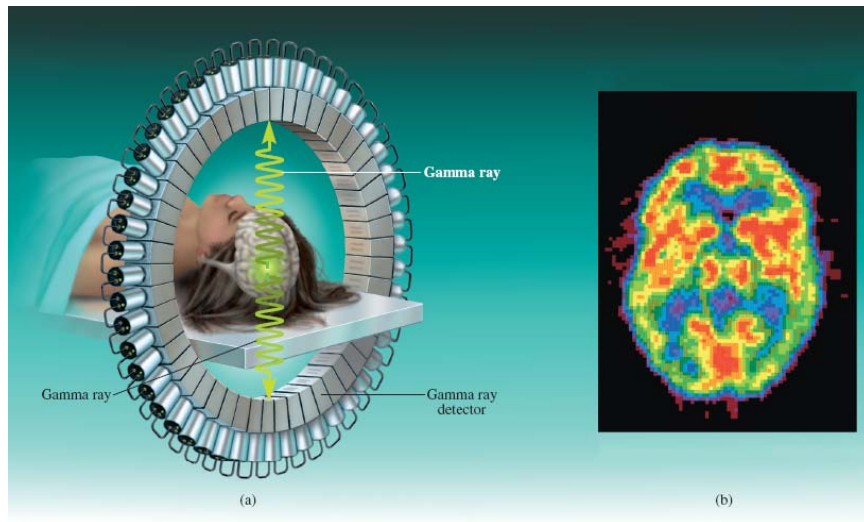




X 光片



核磁共振



(a) A PET scan detects the gamma rays emitted when a positron and an electron annihilate within the body.
(b) A PET scan of the brain. Color is used to distinguish regions with differing levels of positron emission.

PET-CT

探索自然

Exploring the nature

驱动技术

Driving the Technology

拯救生命

Saving the life

力学

Mechanics

在自然科学的各个分支中,力学最早形成一门完整、系统的学科。

早在公元前四世纪,我国的墨子及其弟子在《墨经》中就论述了时空概念、力、杠杆原理等力学知识。



墨子

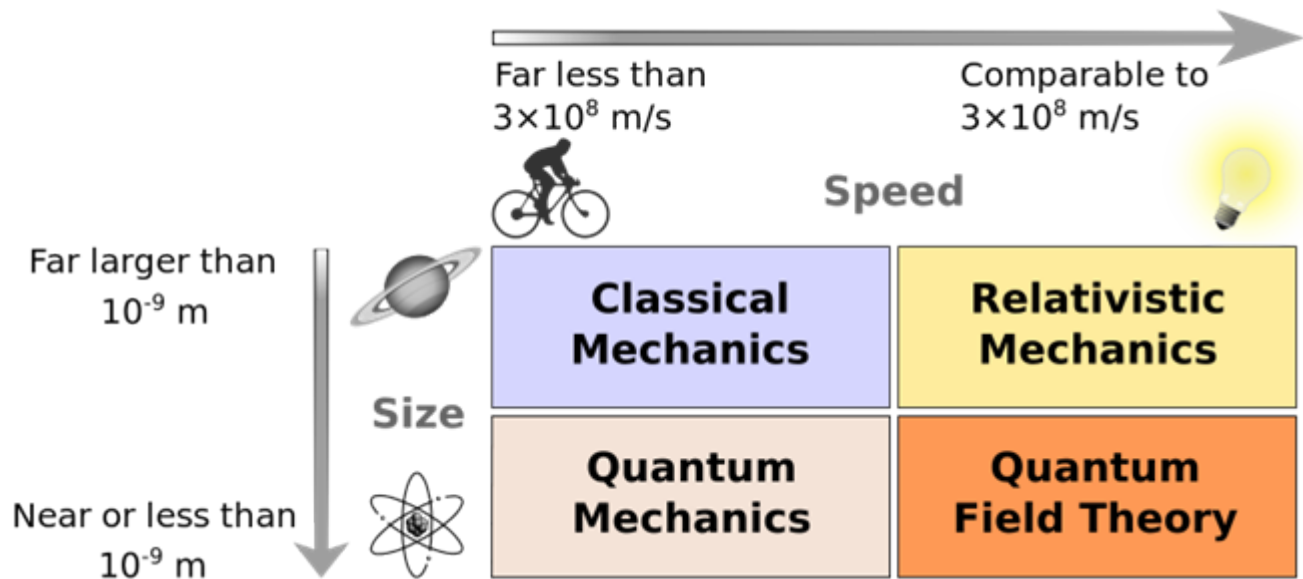
在西方，古希腊的亚里斯多德（约前384—前322）和阿基米德（约前287—前212）研究了物体的运动和平衡问题。

15世纪，文艺复兴促进了力学在欧洲的发展

17世纪，牛顿运动定律和万有引力定律的提出，标志着经典力学基础的奠定，之后经典力学获得了长足的发展。

到19世纪，力学已发展成为一门相对完善的学科。

20世纪初，近代物理学的两大支柱相对论和量子力学诞生，它们的建立明确了经典力学的适用领域。经典力学适用于宏观物体的低速运动。



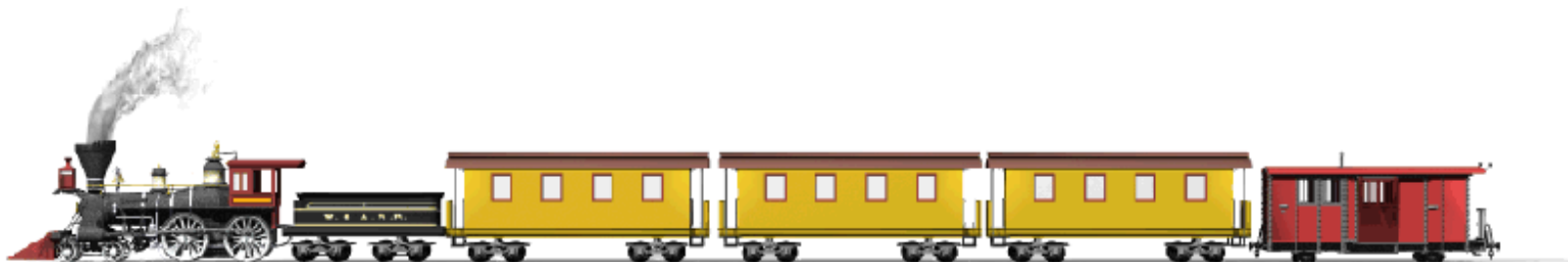
尽管力学有着悠久的历史，但仍然极具生命力，不断涌现出新兴的学科分支，如爆炸力学、生物力学，等离子体动力学、空气动力学等。

科技发展日新月异的今天，在载人飞船的发射、机械制造和天体运行等方面的探索中，力学规律仍然是诸多研究的基础和有力工具。

力学的研究对象

物体机械运动的规律及其应用

机械运动： 物体位置随时间的变化



运动学 Kinematics	从几何观点研究物体位置随时间的变化
动力学 Dynamics	研究物体的运动与物体间相互作用的联系，阐明物体运动状态发生变化的原因
静力学 Static Equilibrium	研究物体在相互作用下的平衡问题，可看作动力学的一部分

数学预备知识

1. 矢量运算

矢量的加法：平行四边形和三角形法则（直角系）
减法、点乘（标量积）、叉乘（矢量积）

2. 微积分

3. 解简单的微分方程

致初学者

- 注重物理学的理论体系和研究方法
- 掌握物理学的思想和观点
理想化模型，守恒和对称，能量的观点，场的观点
- 从物理的角度看待本专业的相关问题，把物理学的新成果引入到本专业中
- 具有创新意识和培养创新能力

牛顿	(1642-1727)	万有引力定律	24岁 (1666)
麦克斯韦	(1831-1879)	电磁理论第1篇论文	24岁 (1855)
爱因斯坦	(1879-1955)	光子理论、相对论	26岁 (1905)
玻尔	(1885-1962)	原子结构模型	28岁 (1913)
海森堡	(1901-1976)	创立矩阵力学	24岁 (1925)
李政道	(1926)	弱作用宇称不守恒	30岁 (1956)
杨振宁	(1922)	杨-米尔斯场	32岁 (1954)
		弱作用宇称不守恒	34岁 (1956)
约瑟夫森	(1940)	约瑟夫森效应的理论	22岁 (1962)

德布罗意， 穆斯保尔， 约瑟夫森等人的博士
论文研究工作就获得了诺贝尔物理学奖。

课程的学习中一定会遇到困难， 不会一帆风顺。

力 学

Mechanics

第一章 质点力学

1.1 质点运动学

1.2 牛顿运动定律及其应用

1.3 动量

1.4 角动量

1.5 功和能

质点 (Point Mass):

有一定质量但没有大小和形状的物体

力学中典型
理想模型

质点

刚体

完全弹性体

理想流体

参照系(reference frames)

坐标系(coordinate systems)

物质参照系的数学抽象

直角坐标系, 极坐标系, 自然坐标系...



1.1

质点的运动



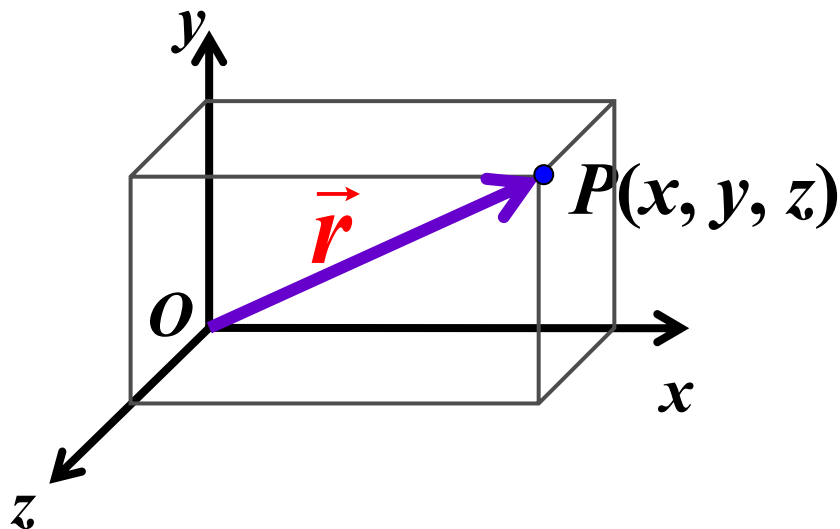
1.1.1 位置矢量和位移

一、位置矢量（位矢）Position Vector $\vec{r}$

1. 定义

从坐标原点 O 到物体所在处 P 的有向线段。

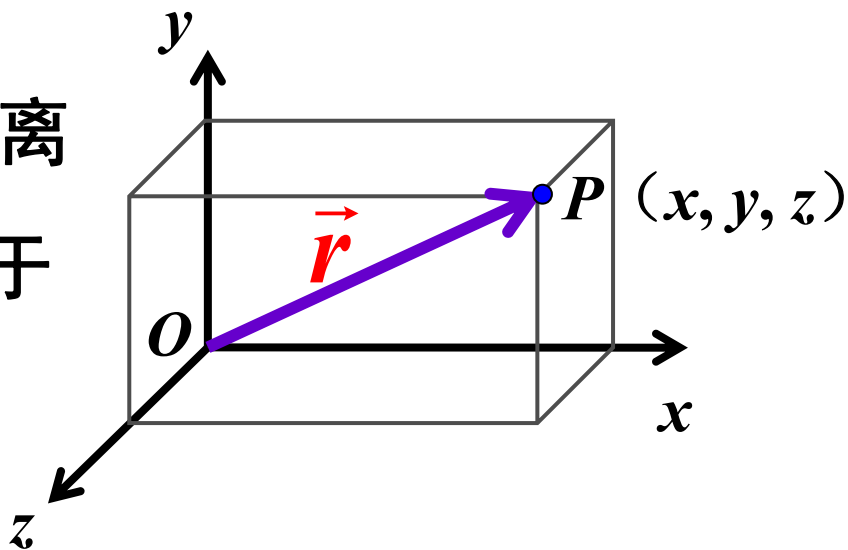
单位：**m**



2.作用 描述质点的位置

大小 r : P 点到 O 点的距离

方向: 描述了质点相对于
坐标轴的方位



3.特点

① 矢量性: 具有大小、方向
加法遵从平行四边形法则

② 相对性

4. 直角系中的解析表达式

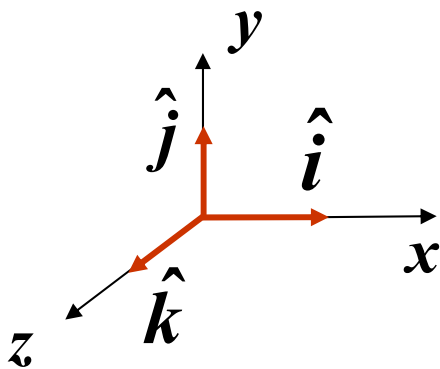
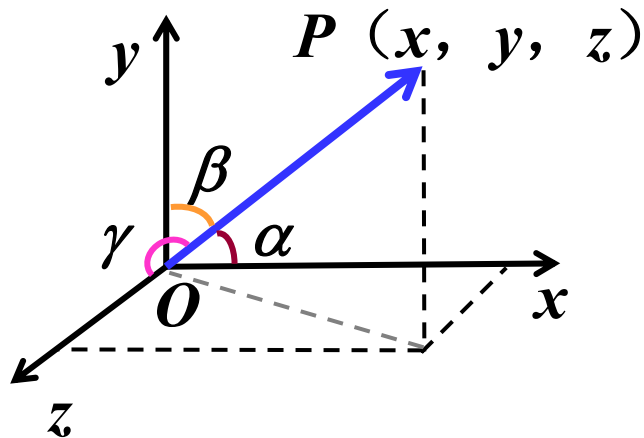
$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|} \quad \alpha : \text{位矢与} x \text{轴的夹角}$$

$$\cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|} \quad \beta : \text{位矢与} y \text{轴的夹角}$$

$$\cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|} \quad \gamma : \text{位矢与} z \text{轴的夹角}$$

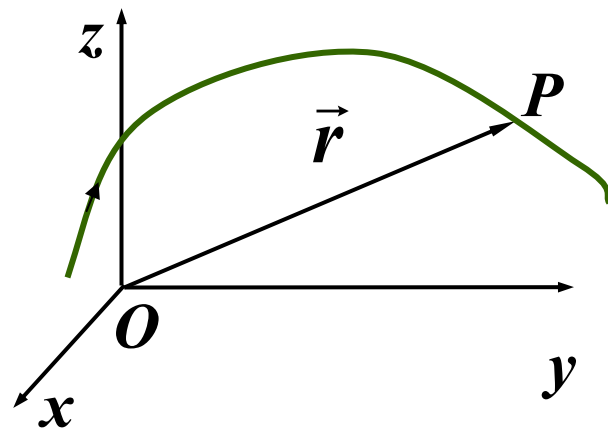


$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

二、运动函数（方程）

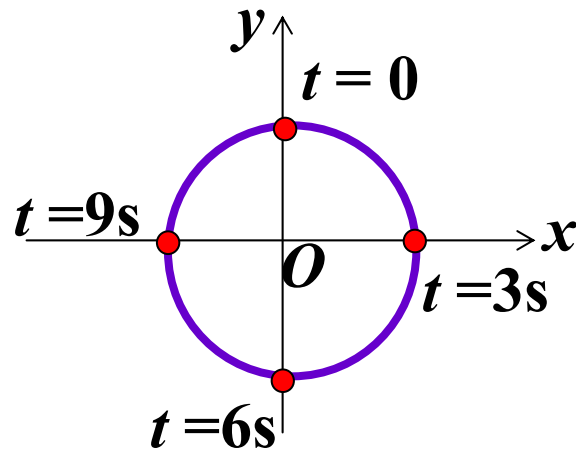
定义： 质点坐标随时间变化的函数关系

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad \left\{ \begin{array}{l} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{array} \right.$$



例如：某质点的运动方程(SI)为：

$$\begin{cases} x = 3 \sin \frac{\pi}{6} t \\ y = 3 \cos \frac{\pi}{6} t \end{cases}$$



轨道：质点在空间运动过的路径

$$x^2 + y^2 = 3^2$$

注意运动方程与轨道方程的区别。

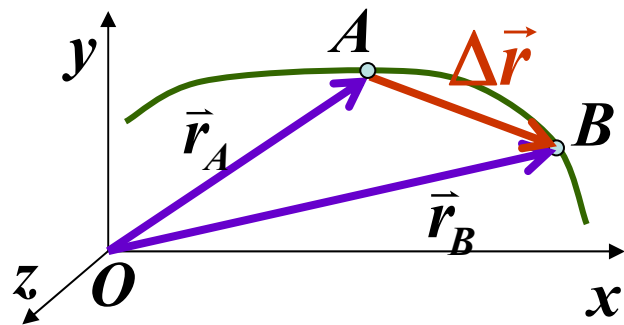
轨道方程：物体经过的轨道的数学表达式 $f(x, y, z) = 0$

它是坐标间的关系，一般不含 t 。

三、位移 (Displacement) $\Delta\vec{r}$

t 时刻 A 点 位矢 $\vec{r}_A$

$t + \Delta t$ 时刻 B 点 位矢 $\vec{r}_B$



定义：从质点初始位置到终止位置的有向线段

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

单位：米(m)

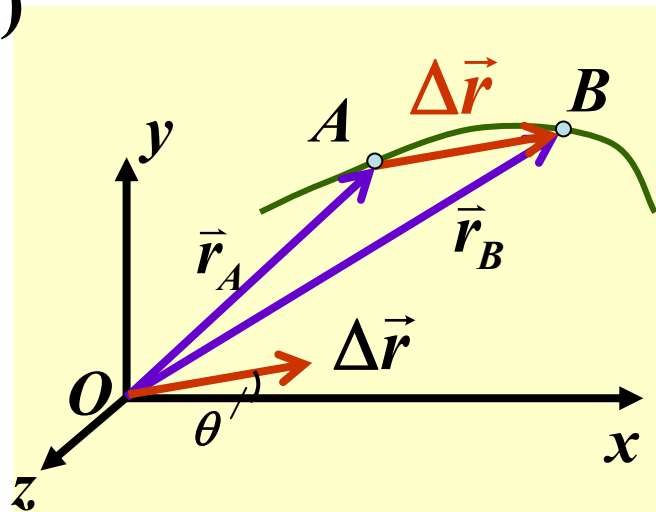
直角坐标系中：

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta x = x(t + \Delta t) - x(t) \\ \Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) \end{array} \right.$$

$$\text{位移的大小: } |\Delta \vec{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$\text{位移的方向: } \tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

θ : 位移与 x 轴的夹角

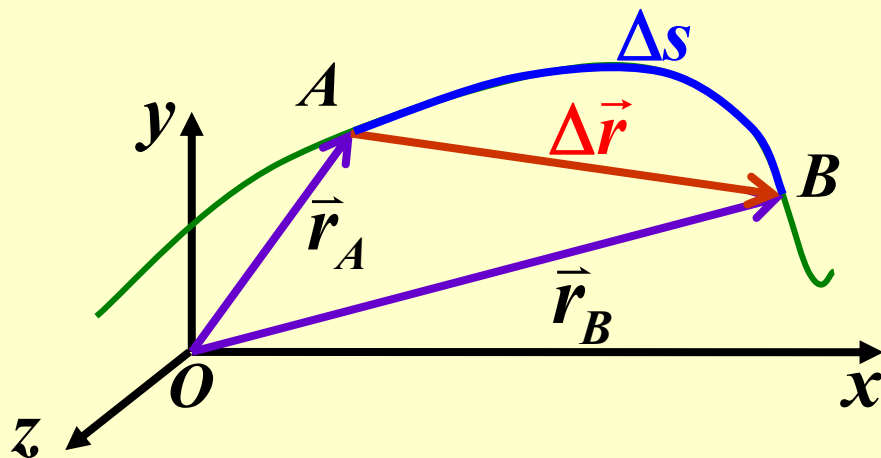


讨论

1. 位移与路程的区别

位移是矢量，路程是标量

$$2. \quad \Delta t \rightarrow 0 \quad |\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s$$



3. 区分两个量: $|\Delta \vec{r}|$ 和 Δr $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r$

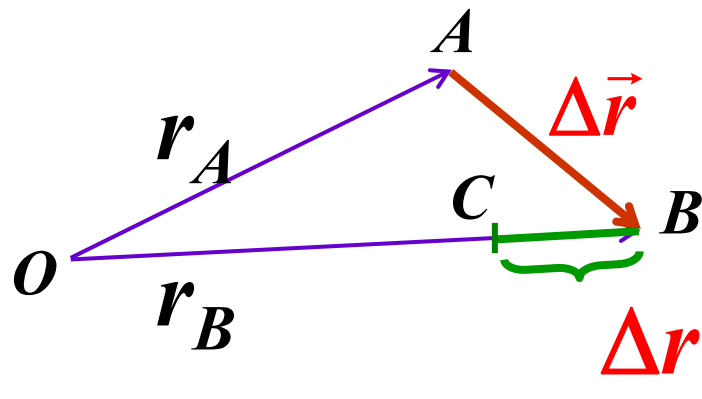
(a) Δr 表示位移的大小

(b) $|\Delta \vec{r}|$ 表示位移的大小

(c) Δr 表示位矢的增量

(d) Δr 表示位矢模的增量

正确答案: (b), (d)



$$OC = OA$$